



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Central Cartago

Escuela de Ingeniería en Computación

Diagrama de arquitectura

IC-6821 Diseño de Software GR1

Prof. Ing. Mario Chacón Rivas

Cesar Gamboa Naranjo - 2024138712

Daniel Morera Elizondo - 2024114502

I Semestre

Año 2026

Introducción	3
Arquitectura de plataformas	3
Diagrama	4
Flujo general	5
Arquitectura de secuencias	6
Diagrama	6

Introducción

El sistema TravelSplit es una aplicación web orientada a la gestión de gastos compartidos durante viajes, giras y otras actividades grupales. Su propósito es facilitar la organización y división de gastos entre múltiples participantes, permitiendo llevar un control claro, estructurado y automatizado de las transacciones realizadas dentro de un grupo. Para este documento se desarrollan diagramas de arquitectura alineados con los objetivos del proyecto y las etapas previamente definidas.

Arquitectura de plataformas

Para esta sección se selecciona un diagrama de arquitectura de plataformas como principal diagrama, ya que permite representar de forma clara los componentes principales del sistema TravelSplit, las tecnologías utilizadas y la interacción entre ellos. Este tipo de diagrama facilita la comprensión del flujo general del sistema, así como la relación entre el usuario, la interfaz, la lógica de negocio y la base de datos.

Diagrama

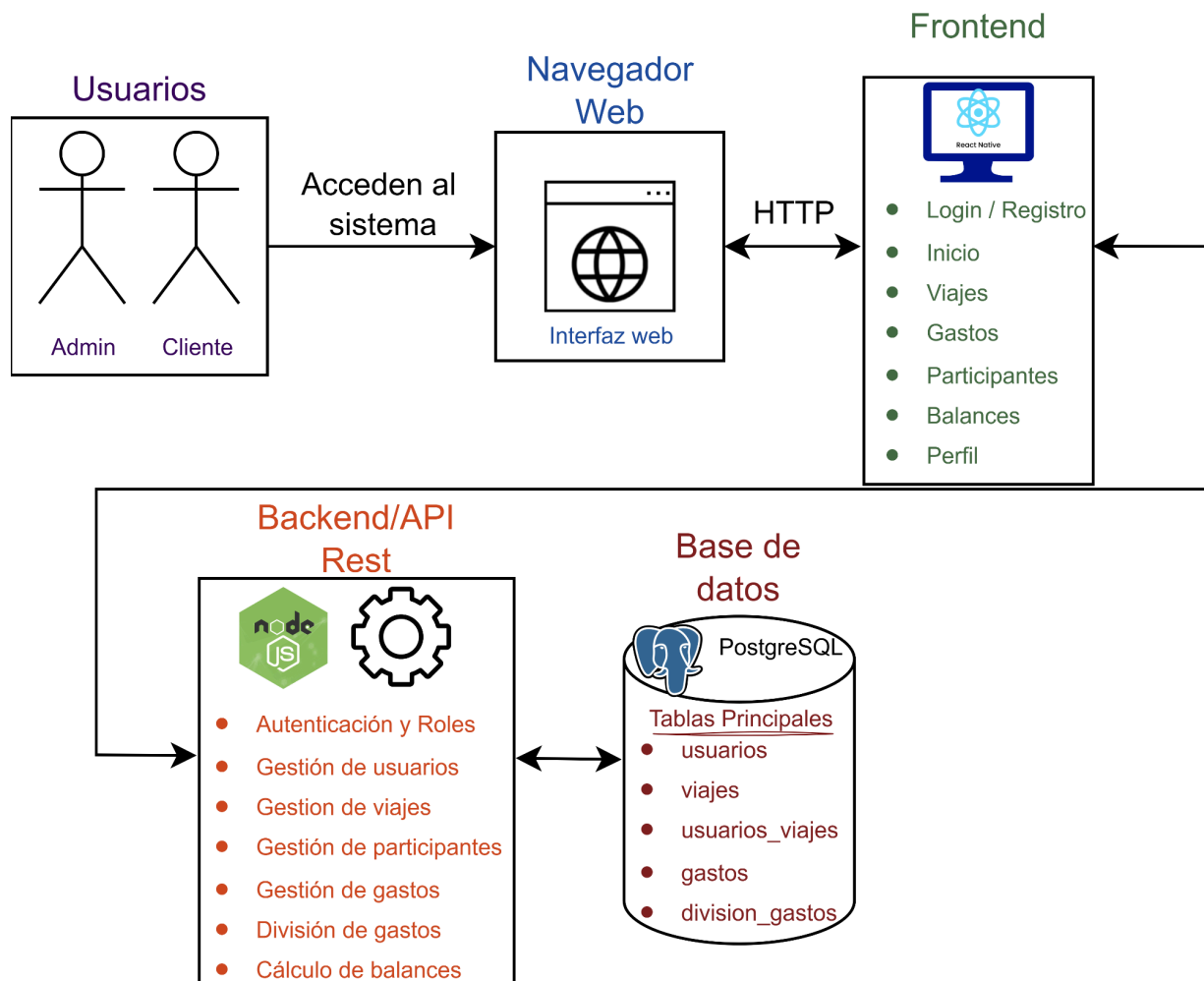


Fig 1. Diagrama de arquitectura de plataformas TravelSplit.

En primer lugar, se encuentra el usuario, que puede ser de tipo administrador o participante. Este accede al sistema a través de un navegador web, el cual actúa como medio de interacción entre el usuario y la aplicación. A través del navegador, el usuario utiliza el frontend del sistema, que corresponde a la interfaz visual de TravelSplit. En esta capa se presentan las principales funcionalidades del sistema. El frontend se encarga de mostrar la información de forma clara y de capturar las acciones realizadas por el usuario. Las acciones realizadas en el frontend son enviadas al backend del

sistema, el cual representa la lógica de negocio. En esta capa se procesan todas las solicitudes.

Por último, el sistema cuenta con una base de datos, que es donde se almacena toda la información del sistema de forma estructurada. En conjunto, este diagrama refleja una arquitectura de tipo cliente-servidor, donde el frontend (cliente) se comunica con el backend (servidor) mediante solicitudes, y este a su vez interactúa con la base de datos para almacenar y recuperar la información. Esta estructura permite mantener una separación clara de responsabilidades, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la organización del sistema.

Flujo general

1. El usuario accede al sistema a través del navegador web.
2. El frontend muestra la interfaz de usuario.
3. Las solicitudes son enviadas al Backend/API mediante HTTP.
4. El backend procesa la lógica del sistema y consulta o almacena información en la base de datos.
5. La respuesta es enviada nuevamente al frontend.
6. El frontend muestra la información procesada al usuario.

Descripción de la IA

El diagrama representa la **arquitectura general del sistema TravelSplit**, mostrando cómo interactúan los usuarios, la interfaz web, el backend y la base de datos.

El flujo inicia con los **usuarios**, que pueden ser **administradores o clientes**. Ellos acceden al sistema por medio de un **navegador web**, donde utilizan la interfaz de la aplicación. Desde el navegador se establece una comunicación mediante **HTTP** con el **frontend**, que es la parte visual del sistema.

El **frontend** contiene las principales pantallas o módulos que verá el usuario, como **login y registro, inicio, viajes, gastos, participantes, balances y perfil**. Esta capa se encarga de recibir las acciones del usuario y enviarlas al backend cuando se necesita consultar, guardar o modificar información.

El **backend/API REST** contiene la lógica principal del sistema. Aquí se gestionan funciones como la **autenticación y roles**, la **gestión de usuarios, viajes, participantes, gastos**, la **división de gastos** y el **cálculo de balances**. Es decir, esta capa se encarga de procesar las solicitudes que vienen desde el frontend y aplicar las reglas del sistema.

Finalmente, el backend se comunica con la **base de datos PostgreSQL**, donde se almacena la información principal del sistema. Entre las tablas más importantes se encuentran **usuarios, viajes, usuarios_viajes, gastos y division_gastos**. Estas tablas permiten guardar los datos de los usuarios, los viajes creados, los participantes asociados, los gastos registrados y la forma en que se dividen esos gastos.

En resumen, el diagrama muestra que los usuarios interactúan con TravelSplit desde el navegador, el frontend presenta las funcionalidades, el backend procesa la lógica del sistema y la base de datos almacena toda la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación.

Arquitectura de secuencias

Para esta sección se selecciona un diagrama de arquitectura de secuencias para respaldar la información y el entendimiento del diagrama principal, ya que permite representar como funciona un proceso por dentro. Este diagrama integra las partes mostradas en el diagrama de plataformas.

Diagrama

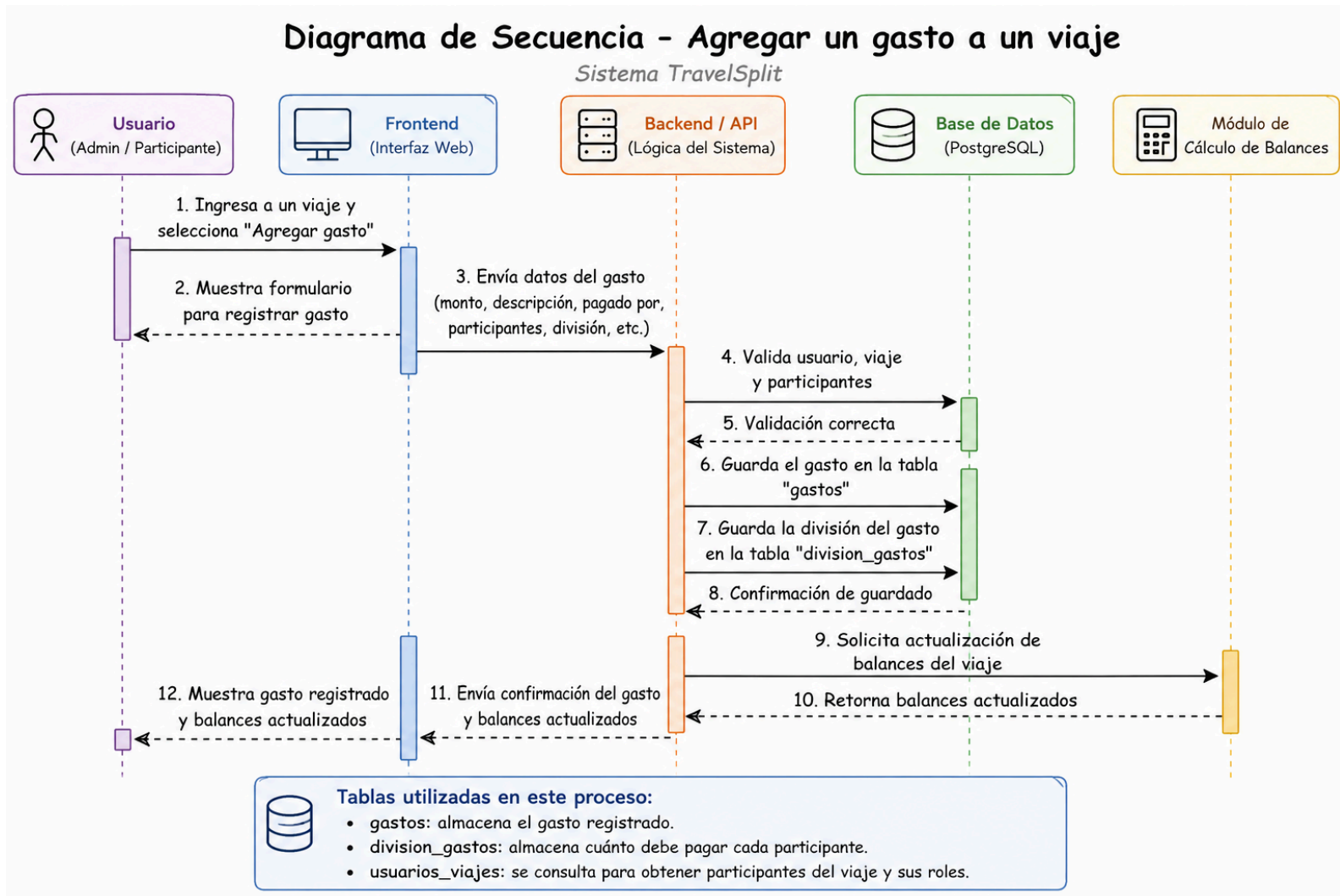


Fig 2. Diagrama de arquitectura de secuencia de agregar un gasto a un viaje.

El diagrama muestra la interacción entre los componentes del sistema cuando se registra un gasto en un viaje. Se inicia con la acción del usuario desde la interfaz, la cual envía la información al backend. Este se encarga de validar los datos, almacenarlos en la base de datos y ejecutar la lógica necesaria para actualizar los balances del viaje. El sistema devuelve la respuesta al frontend para reflejar los cambios al usuario. Así pues, este diagrama representa cómo fluye la información y cómo cada capa del sistema colabora para completar una operación clave de forma ordenada.

Descripción de la IA

Este diagrama de secuencia representa el proceso para **agregar un gasto a un viaje dentro del sistema TravelSplit**. Muestra cómo interactúan el usuario, la interfaz web, el backend, la base de datos y el módulo de cálculo de balances desde que se inicia el registro del gasto hasta que se actualizan los saldos del viaje.

El proceso inicia cuando el **usuario**, que puede ser administrador o participante, ingresa a un viaje y selecciona la opción “**Agregar gasto**”. Luego, el **frontend** muestra un formulario donde el usuario debe ingresar los datos del gasto, como el monto, la descripción, quién pagó, los participantes involucrados y la forma en que se dividirá el gasto.

Después, el frontend envía esta información al **backend o API**, que se encarga de validar que el usuario pertenezca al viaje, que el viaje exista y que los participantes indicados sean correctos. Una vez que la validación es exitosa, el backend registra el gasto en la base de datos, específicamente en la tabla **gastos**, y luego guarda la división correspondiente en la tabla **division_gastos**, donde se indica cuánto debe pagar cada participante.

Cuando la base de datos confirma que el gasto y su división fueron guardados correctamente, el backend solicita al **módulo de cálculo de balances** que actualice los saldos del viaje. Este módulo calcula los nuevos balances según el gasto registrado y devuelve los resultados actualizados al backend.

Finalmente, el backend envía la confirmación al frontend junto con los balances actualizados, y la interfaz le muestra al usuario que el gasto fue registrado correctamente. Además, el diagrama indica que durante este proceso también se consulta la tabla **usuarios_viajes**, la cual permite verificar los participantes del viaje y sus roles.